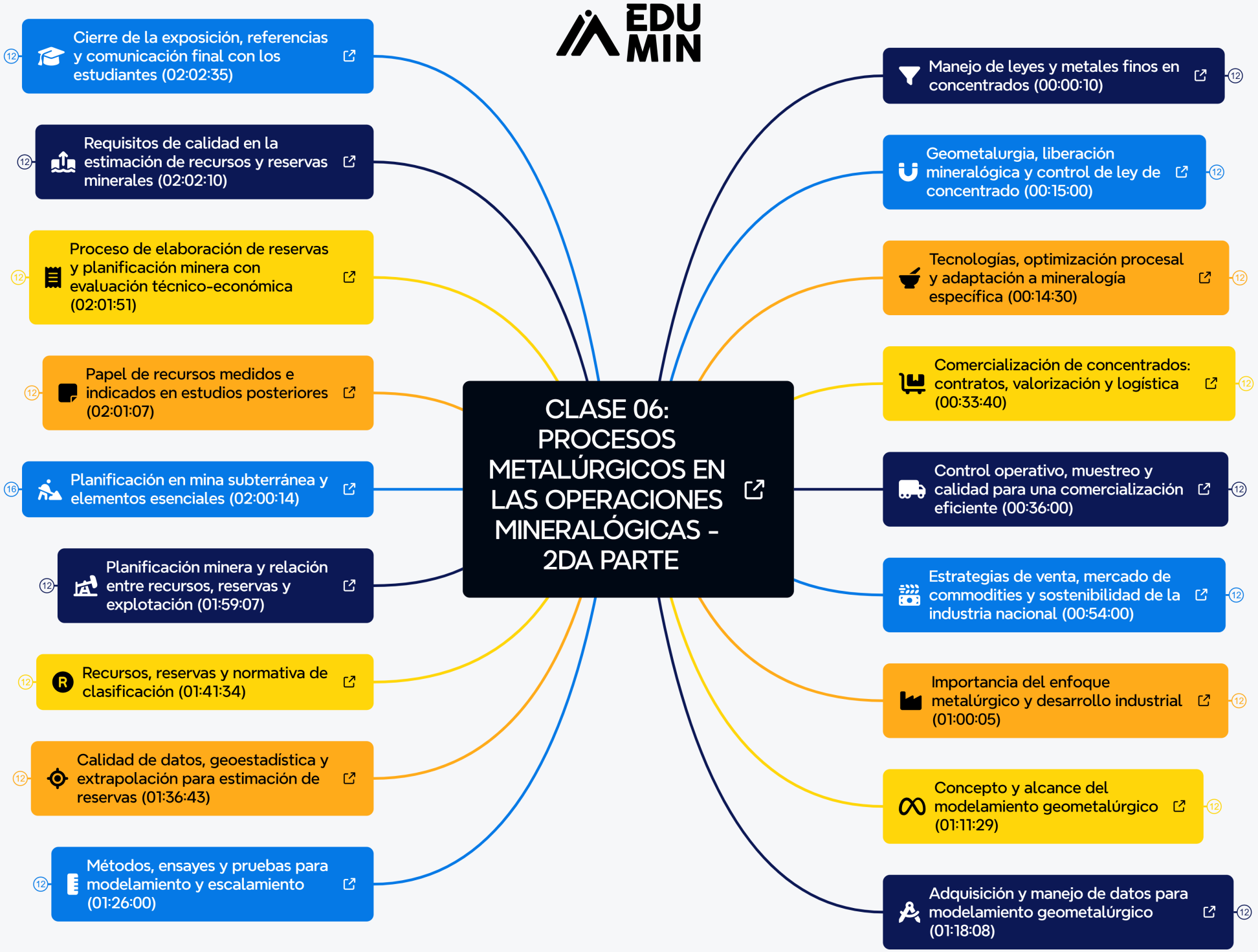

EDU MIN
CLASE 06: PROCESOS METALÚRGICOS EN LAS OPERACIONES MINERALÓGICAS - 2DA PARTE
Cierre de la exposición, referencias y comunicación final con los estudiantes (02:02:35)
Requisitos de calidad en la estimación de recursos y reservas minerales (02:02:10)
Proceso de elaboración de reservas y planificación minera con evaluación técnico-económica (02:01:51)
Papel de recursos medidos e indicados en estudios posteriores (02:01:07)
Planificación en mina subterránea y elementos esenciales (02:00:14)
Planificación minera y relación entre recursos, reservas y explotación (01:59:07)
Recursos, reservas y normativa de clasificación (01:41:34)
Calidad de datos, geoestadística y extrapolación para estimación de reservas (01:36:43)
Métodos, ensayes y pruebas para modelamiento y escalamiento (01:26:00)
Manejo de leyes y metales finos en concentrados (00:00:10)
Geometalurgia, liberación mineralógica y control de ley de concentrado (00:15:00)
Tecnologías, optimización procesal y adaptación a mineralogía específica (00:14:30)
Comercialización de concentrados: contratos, valorización y logística (00:33:40)
Control operativo, muestreo y calidad para una comercialización eficiente (00:36:00)
Estrategias de venta, mercado de commodities y sostenibilidad de la industria nacional (00:54:00)
Importancia del enfoque metalúrgico y desarrollo industrial (01:00:05)
Concepto y alcance del modelamiento geometalúrgico (01:11:29)
Adquisición y manejo de datos para modelamiento geometalúrgico (01:18:08)

Manejo de leyes y metales finos en concentrados (00:00:10)

- Necesidad de gestionar la ley del concentrado y metales finos (00:00:10)
  - Explica que operaciones con flotación deben gestionar la ley del concentrado y los contenidos de metales finos como cobre, oro y plata.
  - Señala que muchas operaciones son polimetálicas, produciendo concentrados con varios valores metálicos que requieren control y seguimiento.
  - Indica que la valorización comercial suele tratar el concentrado principal (por ejemplo, cobre) y paga adicionalmente por oro y plata presentes.
- Problemática de comercializar concentrados polimetálicos como uno solo (00:02:40)
  - Describe que el comprador valora el concentrado como concentrado de cobre y solamente paga por contenidos de oro y plata sin separar comercialmente cada concentrado.
  - Menciona ejemplo histórico (Las Bambas) donde alto contenido de oro y plata llevó a instalar circuito gravimétrico para producir concentrado de oro de alta ley.
  - Advierte que la geometalurgia permitiría reformular criterios de comercialización y valorar cada recurso mineral por separado.
- Insolubles y su contradicción en la cadena productiva (00:05:30)
  - Define insoluble como principalmente sílice y cuarzo, tradicionalmente considerado ganga y penalizado por compradores si excede porcentajes acordados.
  - Expone que la sílice es útil en la fundición como fundente y que las fundiciones compran sílice para formular la cama de fundición.
  - Propone que vendedor, comprador y fundidor podrían acordar porcentajes de sílice pagables y optimizar su concentración y venta.

Geometalurgia, liberación mineralógica y control de ley de concentrado (00:15:00)

- Grado de liberación de partículas y su efecto en la ley del concentrado (00:15:00)
  - Describe cómo la molienda y fragmentación mejoran el grado de liberación de partículas de sulfuros y permiten que floten reportando en el concentrado.
  - Explica que el grado de liberación afecta directamente la ley de concentrado, pudiendo alcanzar concentrados con 32% a 42% según liberación y especies minerales.
  - Menciona que minerales como bornita y calcopirita aportan diferente porcentaje de cobre al concentrado según su abundancia y recuperación.
- Diseño de circuito de flotación y etapas que determinan la calidad final (00:22:30)
  - Enumera etapas típicas: raffinate (raffer), scavenger (barrido), limpieza (cleaner) y remolienda entre ellas para mejorar ley del concentrado.
  - Explica que el concentrado de raffer normalmente requiere limpieza o remolienda para alcanzar ley comercial y que el diseño del circuito condiciona el resultado.
  - Indica que el arreglo de etapas y celdas (incluyendo columnas) permite gestionar tiempos de residencia y recuperar finos para obtener concentrados pagables.
- Molienda gruesa versus sobremolienda y su impacto en recuperación y ley (00:11:00)
  - Relata la evolución histórica hacia moler más grueso para ganar tonelaje sin perder recuperación, apuntando a menos consumo energético y mayor procesamiento.
  - Presenta ejemplo de Tintaya donde aumentar tonelaje y cambiar molienda permitió mantener recuperaciones aceptables mientras se procesaba más mineral.
  - Señala que la geometalurgia y caracterización mineral ayudan a determinar la molienda óptima según comportamiento físico-químico de partículas gruesas y finas.

EDU MIN

Tecnologías, optimización procesal y adaptación a mineralogía específica (00:14:30)

- Ensayes por especie mineralógica y recuperación selectiva en plantas modernas (00:20:50)
  - Indica que plantas modernas realizan ensayes y caracterización por especie mineralógica (bornita, calcopirita) para estimar leyes y recuperaciones específicas.
  - Explica que conociendo recuperación y ley por especie se puede optimizar circuitos y predecir ley de concentrado y rendimiento del proceso.
  - Señala que la caracterización mineralógica permite diseñar tratamientos diferenciales y circuitos que maximicen valor final.
- Uso de remolienda, celdas de columna y limpieza para concentrados finos (00:23:30)
  - Describe la necesidad de remolinar fracciones mixtas y usar celdas columna o celdas adecuadas para flotar finos y mejorar ley en etapas de limpieza.
  - Explica que la remolienda puede ser directa o inversa según configuración del circuito y que el overflow de remolienda se destina a limpieza.
  - Menciona que la flotación de finos requiere diseño específico para recuperar valor y alcanzar concentrados comercialmente rentables.
- Tecnologías para reducir contaminantes y hacer concentrados comercializables (00:49:00)
  - Señala que tecnologías como biotecnología, hidrometalurgia y biohidrometalurgia se han usado para reducir arsénico y otros contaminantes en concentrados.
  - Explica que la implementación tecnológica permite convertir concentrados antes no comerciales en productos aceptables para el mercado.
  - Indica que estas mejoras facilitan la negociación y reducen penalizaciones en contratos de venta de concentrados.

Comercialización de concentrados: contratos, valorización y logística (00:33:40)

- Elementos contractuales y condiciones de compraventa de concentrados (00:33:40)
  - Indica que contratos definen moneda, periodo de fijación de precio (por ejemplo a 3 o 6 meses), tonelaje comprometido y cláusulas de premios o penalidades por desviaciones.
  - Señala la importancia de acordar unidades de medida, muestreo representativo, contabilidad metalúrgica y reglas frente a diluciones que favorecen al comprador si no están claras.
  - Menciona aspectos logísticos incluidos en contratos: pesaje, transporte, seguros y cláusulas por conflictos sociales que puedan afectar entregas.
- Modelos de valorización y fórmula del valor neto del concentrado (00:30:00)
  - Expone modelo simple de valor neto del concentrado que considera ley del metal fino, precio por libra o onza, menos deducciones de tratamiento (maquila) y costos de refinación.
  - Indica que pueden añadirse créditos por contenidos de oro y plata y penalizaciones por humedad o insolubles por encima de lo pactado, afectando el pago final.
  - Señala que idealmente se valorizara cada contenido metálico por separado con ecuaciones independientes para obtener una valoración más equitativa.
- Penalizaciones por elementos indeseados y límites habituales (00:49:00)
  - Lista contaminantes penalizables comunes en concentrados como arsénico, antimonio, plomo, bismuto, níquel y mercurio con límites referenciales en contratos.
  - Explica que la presencia de estos elementos puede generar descuentos, requerir tratamientos adicionales o el uso de tecnologías como biohidrometalurgia para reducir contenidos.
  - Menciona que las penalizaciones se fijan contractualmente y deben conocerse para negociar condiciones de venta y procesos metalúrgicos.

Control operativo, muestreo y calidad para una comercialización eficiente (00:36:00)

- Importancia del muestreo representativo y contabilidad metalúrgica (00:36:00)
  - Expone que el muestreo del concentrado debe ser representativo para garantizar exactitud en la valorización y evitar discrepancias con el comprador.
  - Señala que la contabilidad metalúrgica eficiente reduce diferencias y disputas de contenido entre vendedor y comprador, evitando pérdidas económicas.
  - Advierte que las dilimencias (discrepancias) suelen favorecer al comprador si no hay reglas claras y sistemas de control definidos por el vendedor.
- Parámetros físico-químicos del concentrado y especificaciones de entrega (00:27:30)
  - Enumera especificaciones comunes solicitadas por compradores: ley mínima, porcentaje de insoluble, humedad máxima y condiciones de empaquetado y transporte.
  - Indica que la planta puede ajustar producción para cumplir requisitos del comprador (por ejemplo concentrado >30% con insolubles <8% y humedad <8%).
  - Explica que la capacidad de entrega a demanda (delivery) depende del control de procesos y cumplimiento de especificaciones contractuales.
- Logística de despacho y consecuencias de incumplimientos en entregas (00:37:30)
  - Describe que la logística involucra pesaje, transporte a puerto, seguros y coordinación con fundiciones que requieren continuidad operativa y hornos alimentados.
  - Menciona que incumplimientos en entregas pueden dejar a las fundiciones sin carga, generando costos operativos y reclamaciones contractuales por interrupciones.
  - Señala que se requieren cláusulas en contratos para manejar riesgos logísticos, robos, siniestros y afectaciones por conflictos sociales.

Estrategias de venta, mercado de commodities y sostenibilidad de la industria nacional (00:54:00)

- Opciones de venta directa a fundición frente a intermediarios (dealer) (00:54:00)
  - Indica que vender directamente a la fundición permite negociar mejor penalizaciones, contenidos y condiciones frente a vender a dealers que revenden con menor margen para el productor.
  - Señala que el dealer puede limitar la capacidad de negociación del productor y que la venta directa exige mayor capacidad técnica y logística.
  - Propone que la estrategia comercial influye en los términos económicos y operativos del productor de concentrado.
- Demanda de commodities y proyecciones para el cobre y otros metales (00:43:00)
  - Presenta estimaciones de déficit futuro en producción de cobre hacia 2030, que requeriría un aumento sustancial de producción respecto a niveles actuales.
  - Comenta que la transición energética impulsa demanda de cobre por su uso en electrificación y vehículos eléctricos, favoreciendo precios y negociaciones de concentrados.
  - Señala que la disponibilidad de reservas con leyes más bajas y la limitada entrada de proyectos nuevos condicionan la oferta futura y los precios internacionales.
- Valor agregado, industria metalúrgica nacional y oportunidades perdidas (00:55:00)
  - Pregunta si como país productor de materias primas conviene procesar y refinar internamente para agregar valor y mejorar PIB, empleo y desarrollo industrial.
  - Ejemplifica que países que desarrollaron industria pesada y metalurgia física han avanzado en desarrollo económico, mientras que Perú exporta concentrados y doré sin integrar cadenas de valor.
  - Muestra oportunidades de mercado para productos con mayor valor agregado (por ejemplo uso del oro en joyería y electrónica) que no se explotan por falta de industria y políticas adecuadas.

EDU MIN

- **Importancia del enfoque metalúrgico y desarrollo industrial (01:00:05)**
  - Crítica a la falta de valorización y procesamiento local de metales (01:00:05)
    - Se lamenta que muchos países venden concentrados en lugar de metal fino que genera mayor valor añadido en el mercado.
    - Ejemplo positivo: pequeños empresarios chilenos que producen alambrón de cobre y abastecen mercados locales como Arequipa con cobre de alta calidad.
    - Caso histórico: la oroya como clúster metalúrgico perdido por expropiaciones políticas y dictadura que destruyeron potenciales industrias locales.
  - Necesidad de acciones para impulsar la industria pesada y metalúrgica (01:01:43)
    - Se propone que jóvenes y emprendedores formen clústeres para fundir y valorizar metales en lugar de exportar concentrados.
    - Se enfatiza la rentabilidad de producir productos terminados como alambrón y concentrados de mayor valor.
    - Se requiere conversación y acciones concretas para recuperar cadenas productivas locales y evitar exportación de materias primas sin valor agregado.
  - Transición a la temática académica del cálculo de reservas (01:03:47)
    - Tras la motivación industrial, el objetivo pedagógico es introducir la metodología del cálculo de reservas.
    - Se plantea la necesidad de integrar geólogos, mineros y metalurgistas para caracterizar y determinar recursos y reservas.
    - Se anuncia una breve pausa y continuación hacia la estimación y modelamiento geometalúrgico de yacimientos.

Concepto y alcance del modelamiento geometalúrgico (01:11:29)

- Definición y propósito del modelamiento geometalúrgico de yacimientos (01:12:09)
  - El curso aborda la estimación de recursos y reservas con un enfoque metalúrgico, conocido hoy como modelamiento geometalúrgico.
  - Objetivo: integrar información geológica, minera y metalúrgica para que la estimación sea útil para diseño y operación.
  - El modelamiento busca que el cálculo de reservas valide el yacimiento y prediga comportamiento desde laboratorio hasta escala industrial.
- Integración de disciplinas en la estimación de recursos y reservas (01:12:50)
  - Tradicionalmente el geólogo estimaba el yacimiento y el minero lo valoraba; hoy geólogo, minero y metalurgista participan en la estimación.
  - Variables importantes: recuperación, leyes de concentrado, cinética de flotación, perfil granulométrico, consumo energético en molienda.
  - Estas variables deben determinarse durante la caracterización del yacimiento antes de proyectar plantas y procesos.
- Requerimientos para modelos validados y errores comunes (01:14:47)
  - El modelamiento debe consolidar datos de distintas fuentes y calidad, garantizando trazabilidad y validez.
  - Ha habido casos de cálculos de reservas fallidos pese a cumplir estándares, por integrar mal datos o no modelar adecuadamente.
  - El modelo debe integrar información cualitativa, cuantitativa y semicuantitativa captada desde exploración hasta producción.

Adquisición y manejo de datos para modelamiento geometalúrgico (01:18:08)

- Fuentes de datos y su papel en la caracterización (01:18:08)
  - La adquisición de datos incluye información geofísica, mapeo geológico, geoquímica, ensayes metalúrgicos y estudios geotécnicos.
  - Cada fuente aporta variables que afectan el proceso: propiedades geofísicas influyen en chancado y granulometría entregada a planta.
  - El metalurgista debe entender litología, alteraciones y mineralogía para anticipar comportamientos en procesos como flotación o lixiviación.
- Modelamiento espacial de atributos y dominio de variables (01:19:21)
  - El modelamiento espacial implica limpieza de datos, definición de dominios, bloques, estimación y construcción de modelos.
  - Atributos del yacimiento (litología, estilo de mineralización, alteraciones) deben mapearse para definir unidades geometalúrgicas.
  - Existen variables aditivas (p. ej. ley) y no aditivas (p. ej. recuperación); la geoestadística ayuda a tratar variables no aditivas.
- Trazabilidad y caracterización mineralógica para cada proceso (01:20:43)
  - Cada proceso requiere trazabilidad de los minerales que entran, con caracterización mineralógica y respuesta a procesos.
  - Ejemplos: variaciones texturales, inclusiones y asociaciones roca-mineral que afectan recuperación y procesos metalúrgicos.
  - Se deben diseñar modelos predictivos por proceso para escalamiento y optimización operativa.

Métodos, ensayes y pruebas para modelamiento y escalamiento (01:26:00)

- Ensayes relevantes y parámetros metalúrgicos (01:31:11)
  - Ensayes de molienda: índice Bond, SAG Power Index, Dr. White test, que cuantifican energía requerida para reducción de tamaño.
  - Ensayes de flotación, lixiviación y gravimetría que determinan recuperaciones y comportamiento a distintas granulometrías.
  - Ensayes estandarizados facilitan comparabilidad, trazabilidad y auditoría en pruebas metalúrgicas.
- Mineralogía cuantitativa y técnicas analíticas modernas (01:34:25)
  - Análisis espectral y mineralogía cuantitativa mediante técnicas ópticas y electrónicas aportan información detallada.
  - Estos datos permiten identificar minerales deletéreos o aprovechables (ejemplo: fluorita como subproducto comercializable).
  - La mineralogía guía decisiones sobre procesos (flotación, lixiviación, gravimetría) y sobre la economía del yacimiento.
- Ensayos geotécnicos y parámetros de explotación (01:35:06)
  - Ensayes geotécnicos (RQD, orientación de fracturas, buzamientos, PLT) determinan dureza y estabilidad operativa.
  - La dureza afecta la molienda y por tanto el consumo energético y diseño de chancado y molienda.
  - Datos geotécnicos son fundamentales para planificación de minado, provisión de chancado y diseño de taludes.

Calidad de datos, geoestadística y extrapolación para estimación de reservas (01:36:43)

Control de calidad, trazabilidad y estándares en geometalurgia (01:36:43)

- Problemas históricos: falta de procedimientos de aseguramiento de calidad y comparabilidad entre operaciones.
- Hoy existen proveedores de geometalurgia con estándares globales que garantizan repetibilidad y auditoría de ensayes.
- Estándares establecen metodología uniforme para ensayes de flotación y otros, mejorando la confiabilidad de datos.

Extrapolación de datos y uso de geoestadística para variables complejas (01:38:30)

- La extrapolación de datos adquiridos requiere herramientas geoestadísticas para correlacionar bloques y estimar continuidad.
- Variables no aditivas como curvas de recuperación por malla requieren métodos especiales para convertir o correlacionar datos.
- Variogramas y técnicas geoestadísticas ayudan a modelar la continuidad espacial y a reducir incertidumbres en estimaciones.

Validación, simulación y ajuste de modelos durante la operación (01:24:27)

- Los modelos pueden optimizarse con técnicas de machine learning y simulación en escritorio, pero la validación real ocurre en operación.
- Al iniciar operación pueden aparecer inconsistencias por interpretaciones geológicas o falta de datos; estas se corrigen con retroalimentación operativa.
- La mayoría de modelos funcionan correctamente, pero es necesario un proceso continuo de ajuste y validación en planta y mina.

EDU MIN

Recursos, reservas y normativa de clasificación (01:41:34)

Definición y clasificación de recursos minerales (01:41:34)

- Recurso mineral: concentración de material de interés con probabilidad razonable de extracción económica, estimada por tonelajes, leyes y continuidad.
- Categorías: medidos, indicados e inferidos, según grado de confianza y proximidad de datos de perforación y muestreo.
- El modelado por bloques y la geostatística permiten estimar leyes y tonelajes en bloques y su continuidad espacial.

Definición y clasificación de reservas minerales como porción económicamente extraíble (01:52:30)

- Reserva mineral: porción de recurso medido o indicado que es económicamente extraíble considerando factores mineros, metalúrgicos, ambientales y legales.
- Clasificación de reservas en probadas y probables; incluyen pérdidas y diluciones por extracción.
- La conversión de recursos a reservas requiere considerar parámetros económicos, técnicos, geotécnicos y factores modificantes.

Códigos, estándares y reportes públicos (01:56:43)

- Código JORC (mencionado como código de referencia) fija estándares mínimos para reporte público de exploración, recursos y reservas.
- Requisitos: trabajo de persona competente, transparencia, relevancia y materialidad en los informes dirigidos a inversionistas.
- En Perú, la adopción del código por la bolsa y reguladores exige que los reportes contengan información suficiente para la evaluación técnica y económica.

Planificación minera y relación entre recursos, reservas y explotación (01:59:07)

- Diseño de minería a cielo abierto y de modelos de extracción (01:59:07)
  - Planificación parte del modelo de bloques, diseño de taludes, parámetros económicos, y secuencia de fases de explotación.
  - Métodos como conos anidados y diseño de fases permiten planificar extracción estratégica de reservas en tajo abierto.
  - La ley de corte y la secuencia de extracción son fundamentales para alimentar la planta y mantener la vida útil de la mina.
- Transición continua de recursos a reservas y reposición de reservas (01:52:55)
  - Las reservas se alimentan de recursos; la labor del geólogo es convertir recursos en reservas mediante más perforaciones y trabajo de exploración.
  - Mantener la vida de la mina requiere una reposición constante de reservas para reemplazar extracción y asegurar producción sostenida.
  - La planificación debe prever que recursos medidos e indicados puedan aumentar su grado de certeza para convertirse en reservas probables o probadas.
- Factores modificantes y decisión técnico-económica para explotación (01:58:29)
  - Para convertir recursos en reservas se deben incluir factores mineros, metalúrgicos, económicos, comerciales, legales, ambientales y de infraestructura.
  - Los parámetros de corte y restricciones geotécnicas o ambientales pueden impedir que partes del recurso sean económicamente explotables.
  - La evaluación integral y la auditoría por un profesional competente garantizan que las reservas reportadas sean materialmente fiables.

Planificación en mina subterránea y elementos esenciales (02:00:14)

- Implementación de modelos geológicos y de cavidad in situ (02:00:20)
  - Se emplea un modelo geológico in situo (in situ) que refleja la distribución real del yacimiento para diseñar la explotación subterránea.
  - El modelo de cavidad se utiliza para representar las zonas excavadas y su interacción con el macizo rocoso, incluyendo vacíos y apoyos necesarios.
  - Estos modelos sirven como base para definir volúmenes explotables y para integrar otros criterios técnicos y económicos en la planificación.
- Criterios de dilución y modelos de planificación diluidos (02:00:20)
  - Se consideran criterios de dilución que representan el material estéril o de menor ley que se incorpora al mineral durante la extracción.
  - A partir de dichos criterios se elabora un modelo de planificación diluido que refleja la ley y tonelaje realmente recuperables.
  - La planificación debe ajustar extracción y recuperación según el tipo de dilución esperada por el método subterráneo seleccionado.
- Parámetros económicos y límites técnicos de explotación (02:00:32)
  - Se analizan parámetros económicos para determinar la viabilidad de extracción, incluyendo costos, precios metalúrgicos y tasas de recuperación.
  - Se establecen límites técnicos de explotación que determinan qué porciones del recurso son accesibles con la tecnología y seguridad disponibles.
  - Estos parámetros y límites condicionan la frontera entre recurso explotable y material no rentable.
- Optimización, secuencia de explotación y alturas de columna económica (02:00:40)
  - Se realizan estudios de optimización para definir la secuencia de extracción que maximice valor económico y seguridad operativa.
  - Se evalúan alturas de columna económica (economic column heights) que indican espesores económicamente explotables según el método y la geomecánica.
  - La capacidad de proceso y la planificación temporal influyen en la programación de la secuencia de explotación.

Papel de recursos medidos e indicados en estudios posteriores (02:01:07)

- Recursos medidos e indicados como base para prefactibilidad y factibilidad (02:01:13)
  - Los recursos clasificados como medidos e indicados constituyen la base de todos los estudios de prefactibilidad y factibilidad posteriores.
  - Sobre esa base se desarrollan diseños, evaluación económica y planes de explotación detallados.
  - La confianza en estas categorías condiciona la inversión y la toma de decisiones en etapas avanzadas del proyecto.
- Riesgos asociados a una mala estimación y clasificación de recursos (02:01:13)
  - Una estimación o clasificación deficiente puede ocasionar pérdidas económicas directas por sobreestimar tonelaje o ley explotable.
  - También puede conllevar daños reputacionales y pérdida de confianza frente a inversionistas y partes interesadas.
  - La fiabilidad de los estudios y la reputación profesional dependen de la calidad de la estimación y clasificación.
- Procedimiento para determinación de recursos y reservas a partir de diseños mineros (02:01:37)
  - La determinación de recursos minerales se realiza a partir de diseños y planes mineros que integran la totalidad del recurso económicamente explotable.
  - La optimización del recurso medido e indicado permite convertirlo en reservas, considerando parámetros técnicos y económicos.
  - Los recursos inferidos con ley igual a cero se manejan con cautela y pueden incluirse en estudios con criterios conservadores si su contribución es relevante.

Proceso de elaboración de reservas y planificación minera con evaluación técnico-económica (02:01:51)

- Optimización del recurso medido e indicado para definir reservas (02:01:51)
  - Se lleva a cabo una optimización que aplica parámetros económicos, geotécnicos y operativos sobre el recurso medido e indicado.
  - El resultado de la optimización determina el bloque de mineral que puede declararse como reserva declarada técnicamente y económicamente.
  - La inclusión o exclusión de materiales marginales se ajusta según sensibilidad económica y restricciones operativas.
- Elaboración del plan minero para reservas con su evaluación técnico-económica (02:01:58)
  - Sobre la reserva optimizada se elabora un plan minero que especifica métodos, secuencia, rendimientos y cronograma de extracción.
  - Se realiza una evaluación técnico-económica que cuantifica CAPEX, OPEX, retorno esperado y flujos de caja a lo largo de la vida de mina.
  - El plan y la evaluación permiten verificar la viabilidad y definir las reservas finales reportadas conforme a estándares.
- Importancia de incluir recursos inferidos con criterios conservadores (02:01:58)
  - Los recursos inferidos pueden considerarse en estudios preliminares si se aplican criterios conservadores adecuados a su incertidumbre.
  - No deben transformarse directamente en reservas sin pruebas adicionales, muestreo y validación geológica y metalúrgica.
  - Su tratamiento prudente evita sobreestimaciones y soporta decisiones informadas en etapas iniciales.

Requisitos de calidad en la estimación de recursos y reservas minerales (02:02:10)

Factores geológicos, muestreo y preparación de muestras (02:02:10)

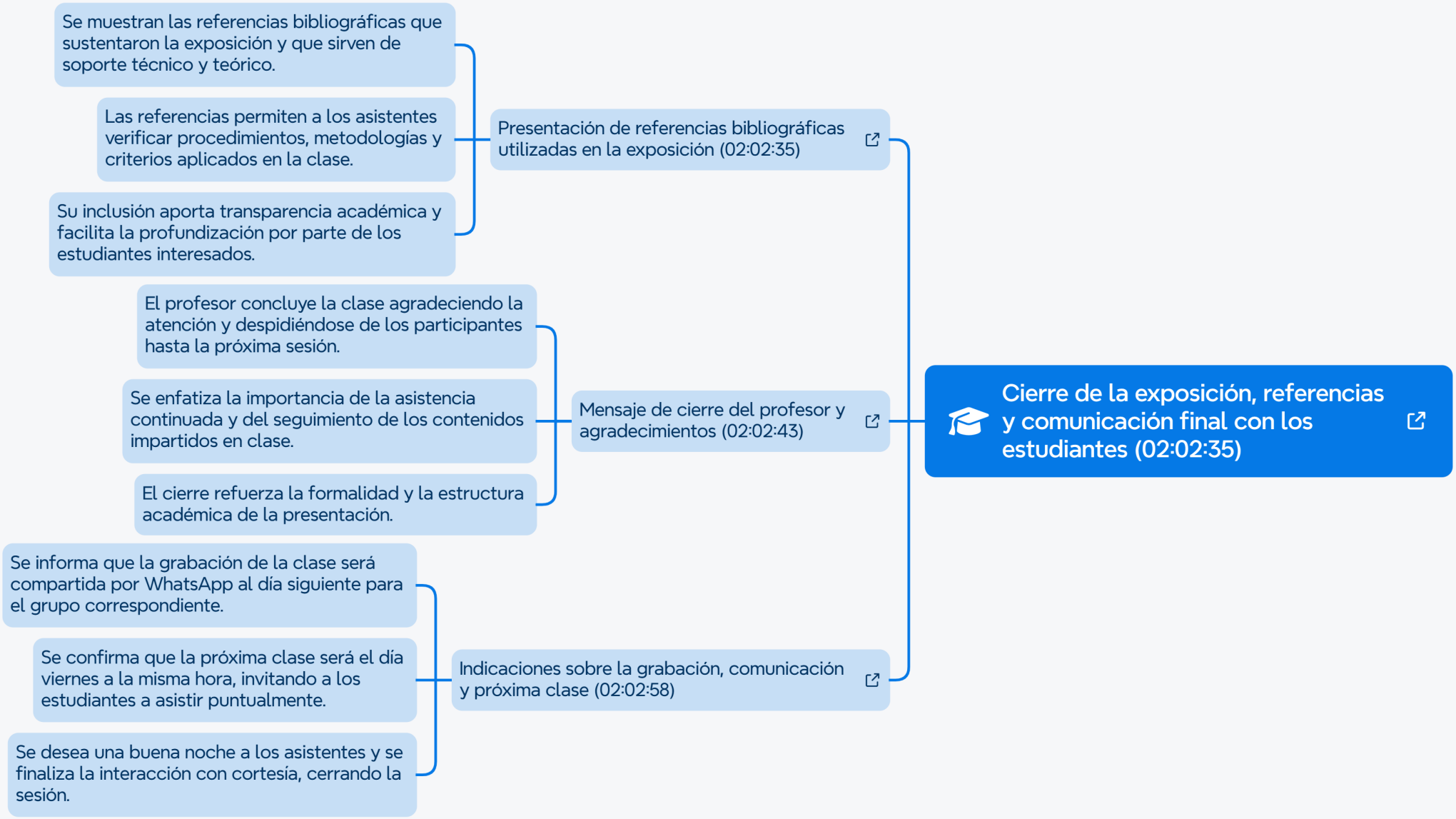
- La calidad geológica es fundamental: información geológica detallada y coherente sustenta cualquier estimación de recursos.
- El muestreo representativo y la correcta preparación de muestras aseguran que los análisis reflejen la composición real del yacimiento.
- Protocolos de muestreo y estándares de laboratorio deben seguirse estrictamente para reducir sesgos y errores sistemáticos.

Análisis de muestras, registro de datos y métodos de procesamiento de datos (02:02:16)

- El análisis de laboratorio debe ser confiable, con controles de calidad, estándares y replicaciones que garanticen resultados reproducibles.
- El registro de datos debe ser completo y trazable, incluyendo metadatos, ubicación espacial y procedimientos aplicados.
- Los métodos de procesamiento de datos y modelización deben ser adecuados y documentados para asegurar transparencia y reproducibilidad.

Rol del profesional geólogo en la estimación y control de calidad (02:02:23)

- Un profesional geólogo competente y dedicado es esencial para supervisar todas las etapas de estimación de recursos y reservas.
- El geólogo se responsabiliza de la coherencia entre datos geológicos, modelos, supuestos mineros y el informe final.
- Su experiencia y juicio profesional reducen incertidumbres y mejoran la calidad técnica y ética de los resultados.


Cierre de la exposición, referencias y comunicación final con los estudiantes (02:02:35)
Presentación de referencias bibliográficas utilizadas en la exposición (02:02:35)
Se muestran las referencias bibliográficas que sustentaron la exposición y que sirven de soporte técnico y teórico.
Las referencias permiten a los asistentes verificar procedimientos, metodologías y criterios aplicados en la clase.
Su inclusión aporta transparencia académica y facilita la profundización por parte de los estudiantes interesados.
Mensaje de cierre del profesor y agradecimientos (02:02:43)
El profesor concluye la clase agradeciendo la atención y despidiéndose de los participantes hasta la próxima sesión.
Se enfatiza la importancia de la asistencia continuada y del seguimiento de los contenidos impartidos en clase.
El cierre refuerza la formalidad y la estructura académica de la presentación.
Indicaciones sobre la grabación, comunicación y próxima clase (02:02:58)
Se informa que la grabación de la clase será compartida por WhatsApp al día siguiente para el grupo correspondiente.
Se confirma que la próxima clase será el día viernes a la misma hora, invitando a los estudiantes a asistir puntualmente.
Se desea una buena noche a los asistentes y se finaliza la interacción con cortesía, cerrando la sesión.